

第 2 章

運動の記述

2.1 学習目標

力学では物体に作用する力と物体の運動の関係を議論する。力学ではコマなどの大きさを持った物体の運動を扱うことも可能である。しかし、大きさを持った物体の運動は物体自身の回転や向きの自由度が出てくるため一般に複雑で解析が困難である。そこで初めは物体の向きなどの自由度がない状況として、有限の質量をもち物体の幾何学的な広がりを見捨てた点（質点）に注目する。この章では質点の運動の記述の仕方を説明する。

- 質点の位置と時間変化
- 質点の速度
- 質点の加速度

2.2 質点の位置と時間変化

質点は幾何学的な広がりを持たないので、その運動を記述するためには空間上の質点の位置を表す座標の時間変化がわかれば良い。つまり、直交座標系を使うとして 2 次元平面の場合には質点の位置ベクトルとして

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

が与えられるとき、 $x(t), y(t)$ の関数がわかれば質点の運動（位置の時間変化）が理解できたことになる。また 3 次元空間の場合でも

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

で $x(t), y(t), z(t)$ の関数がわかれば質点の運動が理解できたことになる。

♠ 例題 1 ♠

2 次元平面上で

$$x = v_x t \quad (2.3)$$

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_y t + y_0 \quad (2.4)$$

で与えられる質点の軌跡をいくつかのパラメータで作図せよ。($v_x \neq 0$)

♯ 解答 ♯

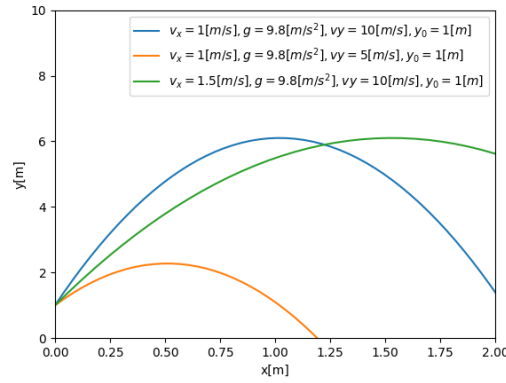


Figure2.1 放物線

この問題では x, y が t の比較的簡単な式で書けるので、 t を消去して (x, y) の関係式を得ることができる。 x の式から

$$t = \frac{x}{v_x} \quad (2.5)$$

となるので、 y を x の関数として表すと

$$y = -\frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_x} \right)^2 + v_y \frac{x}{v_x} + y_0 \quad (2.6)$$

となる。故に質点の軌跡は xy 平面上での放物線となる。(図 2.1 参照)

すぐに見るように放物線は地上で重力を受ける物体を投げた時に物体が描く典型的な軌道である。この例題では y の負方向に重力が作用している。

♠ 例題 2 ♠

3次元空間上で

$$x = v_x t \quad (2.7)$$

$$y = -\frac{1}{2}g_y t^2 + v_y t + y_0 \quad (2.8)$$

$$z = -\frac{1}{2}g_z t^2 + v_z t + z_0 \quad (2.9)$$

で与えられる質点を考える。(1) x 軸周りの回転変換で得られる座標 y', z' で軌道の式を表示せよ。

(2) 回転変換を適当に施すことで y' 方向では t^2 の項を消せることを示せ。

♯ 解答 ♯

(1) x 軸周りの角度 θ の回転行列は

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

で与えられるから、新しい座標で軌道を書くと

$$x' = v_x t \quad (2.11)$$

$$y' = -\frac{1}{2}(g_y \cos \theta + g_z \sin \theta)t^2 + (v_y \cos \theta + v_z \sin \theta)t + (y_0 \cos \theta + z_0 \sin \theta) \quad (2.12)$$

$$z' = -\frac{1}{2}(-g_y \sin \theta + g_z \cos \theta)t^2 + (-v_y \sin \theta + v_z \cos \theta)t + (-y_0 \sin \theta + z_0 \cos \theta) \quad (2.13)$$

となる。

(2) θ として

$$\tan \theta = -\frac{g_y}{g_z} \quad (2.14)$$

と選ぶと

$$x' = v_x t \quad (2.15)$$

$$y' = \frac{g_z v_y - g_y v_z}{g} t + \frac{g_z y_0 - g_y z_0}{g} \quad (2.16)$$

$$z' = -\frac{1}{2} g t^2 + \frac{v_y g_y + v_z g_z}{g} t + \frac{y_0 g_y + z_0 g_z}{g} \quad (2.17)$$

となる。ここで $g = \sqrt{g_y^2 + g_z^2}$ である。これにより y' の t^2 の項を消すことができた。

この例では元の座標 xyz と重力の作用している向きが一致していないがゆえに重力の作用する方向が z 軸と並行ではなかった。そこで回転行列により座標を回転することで新しい z' 軸は重力と並行にすることができた。得られた式は xyz での表示より $x'y'z'$ での表示の方が簡便である。この例から分かるように物理現象を理解する上で適当な座標を選択することは式を簡略するのに有用である。

♣ 問 1 ♣

3次元空間上で

$$x = a \cos \omega t \quad (2.18)$$

$$y = a \sin \omega t \quad (2.19)$$

$$z = v_z t \quad (2.20)$$

として表される質点はどうような軌跡を描くか調べ、作図せよ。またこの軌跡を極座標と円筒座標で表せ。

質点の運動が点 A から点 B へ移動したときベクトル $\vec{AB}$ を変位という。点 A の位置ベクトルを $\vec{r}_A$ 、点 B の位置ベクトルを $\vec{r}_B$ とする。また変位 $\vec{AB}$ を $\Delta \vec{r}$ とすると

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \Delta \vec{r} \quad (2.21)$$

が成立する。つまり、質点の運動の変位はベクトルの和として表されることになる。(図 2.2 参照)

2.2.1 質点の速度

質点の運動を理解するためには質点の位置だけでなく、その速度や加速度も重要な概念である。時刻 t での質点の位置ベクトルを $\vec{r}(t)$ として、時刻 t から時刻 $t + \Delta t$ までの変位 $\Delta \vec{r}$ を考える。仮に時刻 t での質点の位置を点 A 、時刻 $t + \Delta t$ での質点の位置を点 B とする。図 2.3 からわかるように Δt が十分小さい時には点 B は点 A に近づいていく。この時変位ベクトル $\Delta \vec{r}$ は軌道の接線と平行に近づきながら、ゼロに近づいていく。ここで変位ベクトルを Δt で割ったものは単位時間あたりの質点の変位に

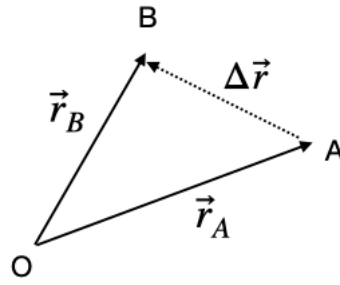


Figure 2.2 質点の運動の変位と位置ベクトル

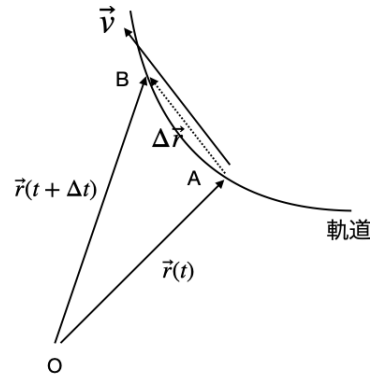


Figure 2.3 質点の速度

なるため、速度ベクトルが得られる。これを式で表すと

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad (2.22)$$

となる。右辺はまさに質点の位置ベクトルの時間微分となっている。つまり、質点の速度ベクトルは位置ベクトルの時間微分で与えられる。

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (2.23)$$

速度ベクトルを単に速度とも言う。速度ベクトルの大きさを速さという。

♠ 例題 3 ♠

例題 1 で与えられる軌道の速度を計算せよ。また速さを求めよ。

♯ 解答 ♯

$$x = v_x t \quad (2.24)$$

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_y t + y_0 \quad (2.25)$$

をそれぞれ t で微分すると速度が得られるので

$$\frac{dx}{dt} = v_x \quad (2.26)$$

$$\frac{dy}{dt} = -gt + v_y \quad (2.27)$$

故にこの運動は x 方向の速度は一定、 y 方向の速度は時間に比例する。速さは速度ベクトルの絶対値で与えられるので

$$v = \sqrt{v_x^2 + (-gt + v_y)^2} \quad (2.28)$$

♠ 例題 4♠

$\theta(t)$ を t の関数として以下の式で与えられる軌道の手算を計算せよ。

$$x = r \cos \theta(t) \quad (2.29)$$

$$y = r \sin \theta(t) \quad (2.30)$$

ここで r は定数である。

‡ 解答 ‡

まず、与えられた軌道は $x^2 + y^2 = r^2$ なので円軌道であることがわかる。速度は

$$\dot{x} = -r \sin \theta(t) \dot{\theta}(t) = -\dot{\theta} y \quad (2.31)$$

$$\dot{y} = r \cos \theta(t) \dot{\theta}(t) = \dot{\theta} x \quad (2.32)$$

で与えられる。速度ベクトルと位置ベクトルの内積が 0 となるので円軌道の速度は位置ベクトルと常に直交し、円軌道の接線方向となっている。 $\dot{\theta}$ を角速度と呼ぶ。 $\dot{\theta}$ が時間に対して一定の場合の軌道を等速円運動と呼ぶ。

♣ 問 2♣

問 1 で与えられる軌跡の速度と速さを求めよ。

2.2.2 質点の加速度

質点の位置ベクトルの時間微分で質点の速度を定義したように、質点の速度 $\vec{v}$ の時間微分で加速度 $\vec{a}$ を定義する。

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \quad (2.33)$$

♠ 例題 5♠

例題 1 で与えられる軌道の加速度を求めよ。

‡ 解答 ‡

速度の時間微分で加速度が与えられるので、

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 0 \quad (2.34)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -g \quad (2.35)$$

故にこの運動は x 方向の加速度は 0、 y 方向の加速度は一定である。

♠ 例題 6 ♠

例題 4 で与えられる軌道の加速度を求めよ。角速度が時間に対して一定の場合に、加速度の方向と速度の方向の関係を調べよ。

‡ 解答 ‡

速度を時間微分して加速度を求めると

$$\ddot{x} = -r \cos \theta(t) \dot{\theta}(t)^2 - r \sin \theta(t) \ddot{\theta}(t) \quad (2.36)$$

$$\ddot{y} = -r \sin \theta(t) \dot{\theta}(t)^2 + r \cos \theta(t) \ddot{\theta}(t) \quad (2.37)$$

となる。或いは以下のようにも書ける。

$$\ddot{x} = -\ddot{\theta}y - \dot{\theta}\dot{y} \quad (2.38)$$

$$\ddot{y} = \ddot{\theta}x + \dot{\theta}\dot{x} \quad (2.39)$$

角速度が一定の場合には $\ddot{\theta} = 0$ となるので

$$\ddot{x} = -\dot{\theta}\dot{y} \quad (2.40)$$

$$\ddot{y} = \dot{\theta}\dot{x} \quad (2.41)$$

よって、加速度ベクトルは速度ベクトルと直交し、速度ベクトルの向きを変える方向に働くことがわかる。

♣ 問 3 ♣

問 1 で与えられる軌跡の加速度を求めよ。

加速度は質点の速度が向きを変えずに速さを増す時だけでなく、速度の方向が変化するときにも生じる。そのことを見るために、速度ベクトル $\vec{v}(t)$ の大きさを $v(t)$ として、方向を $\vec{e}(t)$ とする。ここで $\vec{e}(t)$ は定義から単位ベクトルとなる。すなわち、 $\vec{v}$ は

$$\vec{v}(t) = v(t)\vec{e}(t) \quad (2.42)$$

とかける。今、この速度ベクトルを時間微分して加速度を求めると

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e} + v\frac{d\vec{e}}{dt} \quad (2.43)$$

となる。この右辺の第一項は速度ベクトルと同じ方向への加速度を表している。一方で 2 項目は $\vec{e} \cdot \frac{d\vec{e}}{dt} = 0^{*1}$ から、速度ベクトルと垂直な方向への加速度である。これは速度ベクトルが向きを変えたことで生じる加速度である。

*1 各自確かめよ